

Regressão Linear

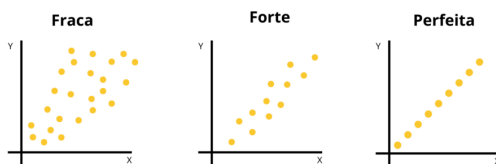
🕒 Created	May 5, 2026 11:42 AM
📌 Class	Introdução a CDN

<https://blog.proffernandamaciel.com.br/interpretar-grafico-de-dispersao/>

Regressão Linear Simples:

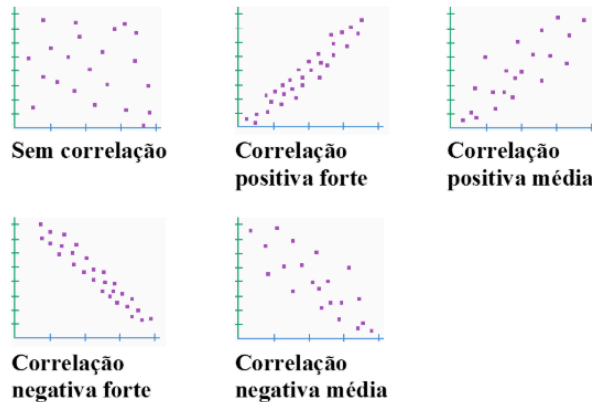
- Objetivo: verificar se existe associação entre 2 variáveis QUANTI
- Em outras palavras: " Será que quanto maiores os valores de uma das variáveis, os valores da outra também tendem a ser maiores? Ou menores? Ou não tem relação?

Tipos de Dispersão



Tipos de Correlação





1. POSITIVA: associação LINEAR positiva ou diretamente proporcional. "Qto maiores os valores de x, maiores tendem ser os valores de Y"
2. NEGATIVA: associação LINEAR negativa ou inversamente proporcional
3. AUSENCIA DE CORRELAÇÃO

- Perfeita: associação linear perfeita
- Forte: associação linear positiva, porém não perfeita
 - OBS: qto mais os pontos estão dispersos, mais fraca é a associação

COVARIÂNCIA e CORRELAÇÃO ficam com o mesmo sinal!!

CORRELAÇÃO :

- Perfeita positiva → CORRELAÇÃO = 1
- Perfeita negativa → CORRELAÇÃO = -1
- Diretamente proporcional é I e III → COVARIÂNCIA > 0 || CORRELAÇÃO 0 < 1
- Inversamente proporcional é II e IV → COVARIÂNCIA < 0 || CORRELAÇÃO 0 > -1
- Sem correlação são todos os quadrantes → (Sem associação LINEAR.) COVARIÂNCIA = 0

DP é só calculado para variáveis e precisa ser positivo → não pode ser = 0 (constante) ou negativo

OBS: quanto mais próximo de 1 mais forte, mais próximo de 0, mais fraca!

$$covariância/dp(x)dp(y)$$

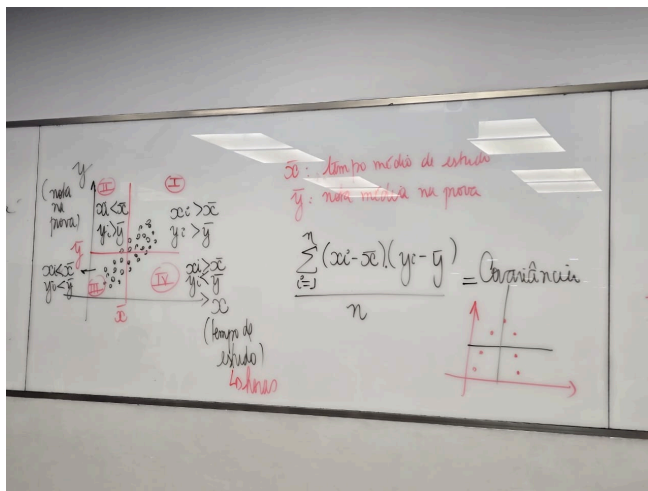
COVARIÂNCIA:

Para cada ponto:

$$(xi - xmedia) * (yi - ymedia)$$

Para entender a média:

$$(sum((xi - xmedia) * (yi - ymedia)))/n$$



$$\text{Correlação} = \frac{\text{covariância}}{dp(x) dp(y)}$$
$$-1 \leq \text{correlação} \leq +1$$

Ter associação não significa uma relação de causa e efeito!

X = Variável pergunta (independente ou explicativa)

Y = Variável resposta (dependente)

$y = ax + b \rightarrow y$ em função de x !

